

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 7: Invers Transformasi Laplace & Pemutus Tenaga (TRV)

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 4) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 4: Mahasiswa mampu merekonstruksi sinyal waktu melalui Invers Transformasi Laplace (pecahan parsial & integral konvolusi) serta menganalisis fenomena Transient Recovery Voltage (TRV) pada pemutus tenaga PMT.

Video Perkuliahan (YouTube): <https://youtu.be/crWRyniSoi0>

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

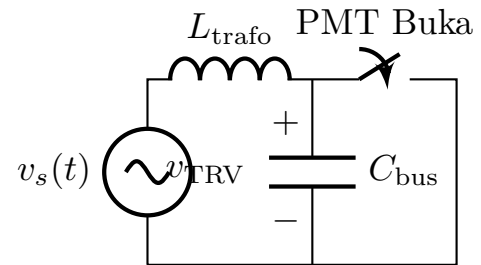
1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan metode pecahan parsial (*partial fraction expansion*) untuk fungsi rasional $F(s) = \frac{P(s)}{(s+a)(s^2+\omega^2)}$, dan tuliskan pasangan invers transformasi Laplace untuk suku linier dan suku kuadratik tersebut.

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan definisi fisis *Transient Recovery Voltage* (TRV) pada Pemutus Tenaga (PMT / *Circuit Breaker*) menurut standar **IEC 62271-100**. Mengapa sesaat setelah arus busur listrik terputus pada titik arus nol (*current zero*), tegangan melintasi kontak PMT beresilasi dengan frekuensi tinggi?

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Model domain- s dari tegangan pemulihan transien PMT pada sistem transmisi 150 kV diberikan oleh $V_{TRV}(s) = V_m \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \right)$. Gunakan invers transformasi Laplace untuk menurunkan fungsi waktu analitis $v_{TRV}(t)$, dan tentukan amplitudo puncak tegangan pemulihannya!

FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Ekspansi Pecahan Parsial: $\frac{P(s)}{(s-p_1)(s-p_2)} = \frac{A_1}{s-p_1} + \frac{A_2}{s-p_2}$ dengan $A_k = \lim_{s \rightarrow p_k} (s-p_k)F(s)$
- Teorema Konvolusi Domain Waktu: $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = (f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$
- Standar **IEC 62271-100**: Transient Recovery Voltage (TRV) pada Pemutus Tenaga (PMT)
- Laju Kenaikan Tegangan Pemulihan: $RRRV = \left. \frac{dv_{TRV}}{dt} \right|_{maks} = V_m \omega_0$

